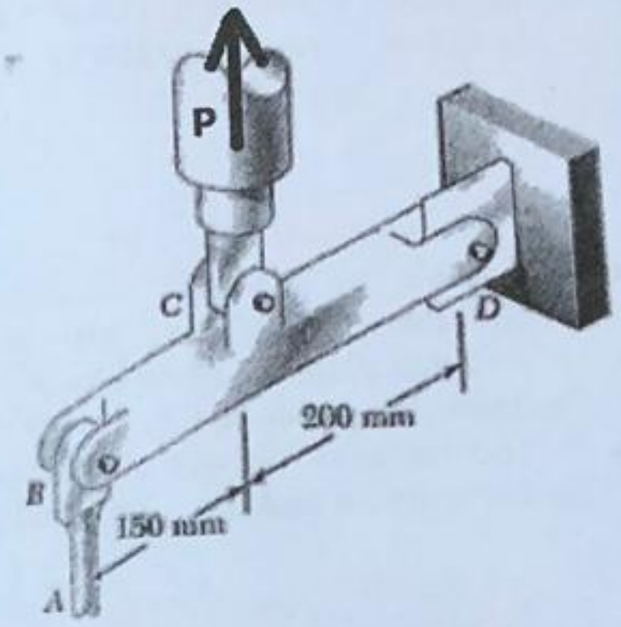
Adı Soyadı: .....

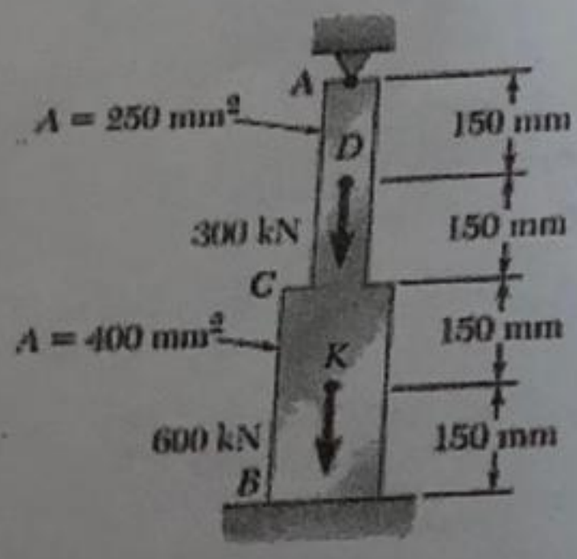
Okul No: .....

Sınav Süresi 70' dır.

M.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MUKAVEMET (MAM-2004) DERSİ VİZE SINAVI

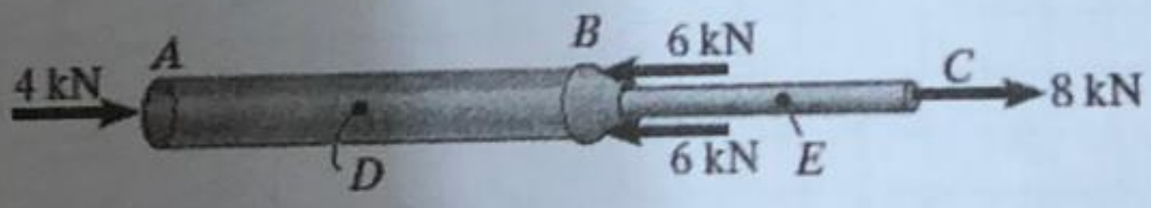
Soru 1. Şekilde verilen BCD Rijit kirişi, B'de bir kontrol çubuğuna, C'de bir hidrolik silindire ve D'de sabit bir mesnete cıvatalarla bağlanmıştır. Kullanılan cıvataların çapları $d_B=d_D=10$ mm ve $d_C=12$ mm'dir. Kesme kuvvetlerine maruz her bir çelik cıvatanın emniyetli kesme gerilmesi $\tau_{emniyet}=95$ MPa'dır. AB çelik kontrol çubuğu $d_A=11$ mm çapında olup, emniyetli çekme gerilmesi $\sigma_{emniyet}=140$ MPa'dır. Emniyet sınırları içerisinde, C'deki hidrolik silindirin yukarıya doğru uygulayabileceği en büyük kuvveti belirleyiniz **(40 P)**



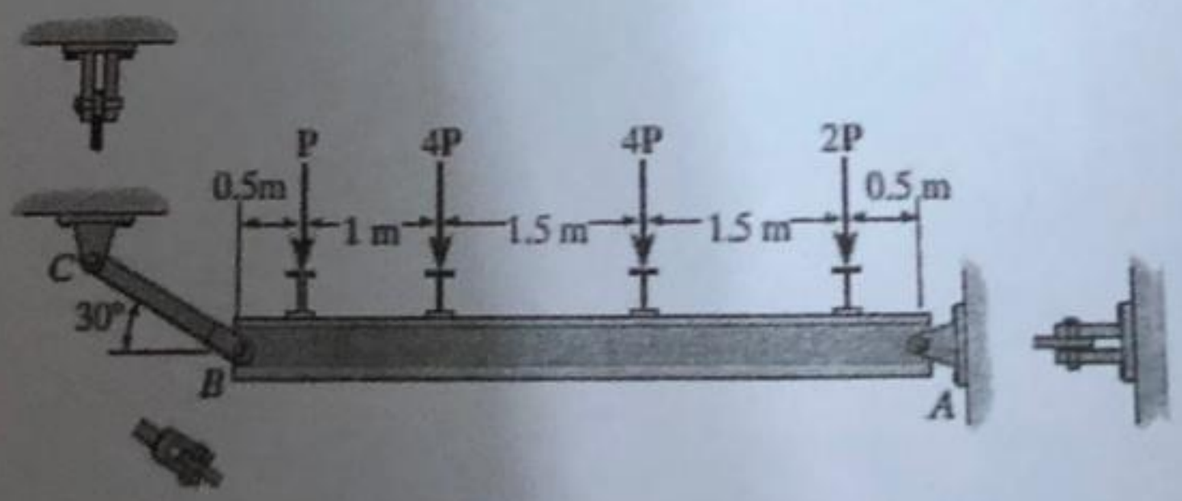


Soru 2. Şekilde verilen çelik çubuk ve yüklemeler için, yükler uygulanmadan önce her iki mesnetin tam oturduğunu kabul ederek, A ve B mesnetlerindeki tepki kuvvetlerini belirleyiniz **(40 P)**

Soru 3. Şekildeki şaft, bir AB borusu ve BC çubuğundan oluşmaktadır. Borunun iç çapı 20 mm ve dış çapı 28 mm'dir. Çubuk ise 12 mm çapındadır. D ve E noktalarındaki ortalama normal gerilmeyi belirleyiniz **(10 P)**



Soru 4. Şekildeki AB Kirişi, A noktasından bir pim ve BC kısa bağlantısı ile desteklenmektedir. P = 15 kN ise, A, B ve C'deki pimlerdeki ortalama kesme gerilmesini belirleyiniz. (Tüm pimlerin çapı 18 mm'dir) **(10 P)**



Soru 5. Şekilde verilen 6 mm kalınlığında ve w = 30 mm yüksekliğindeki çubuk A ve B noktalarında pimlerle bağlı olup P yükünü taşımaktadır. Çubuğun yüzeyinde kullanılan strain gagelerle x yönünde uzama ε_x = 900 ve y yönünde okunan uzama ε_y = - 275 olarak ölçüldüğüne göre;



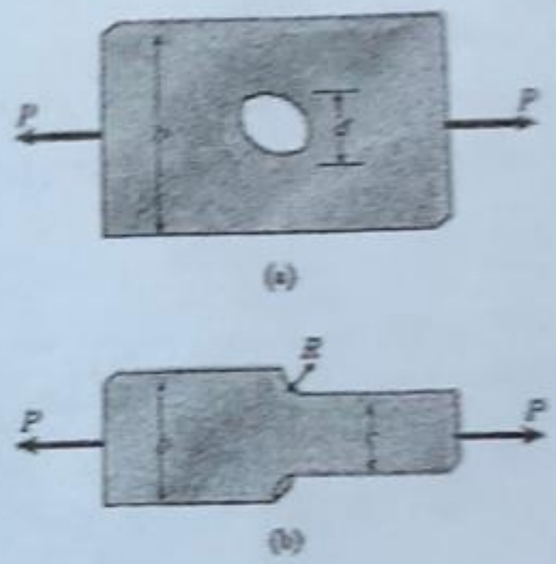
a. Çubuğun Poisson katsayısını bulunuz **(10 P)**

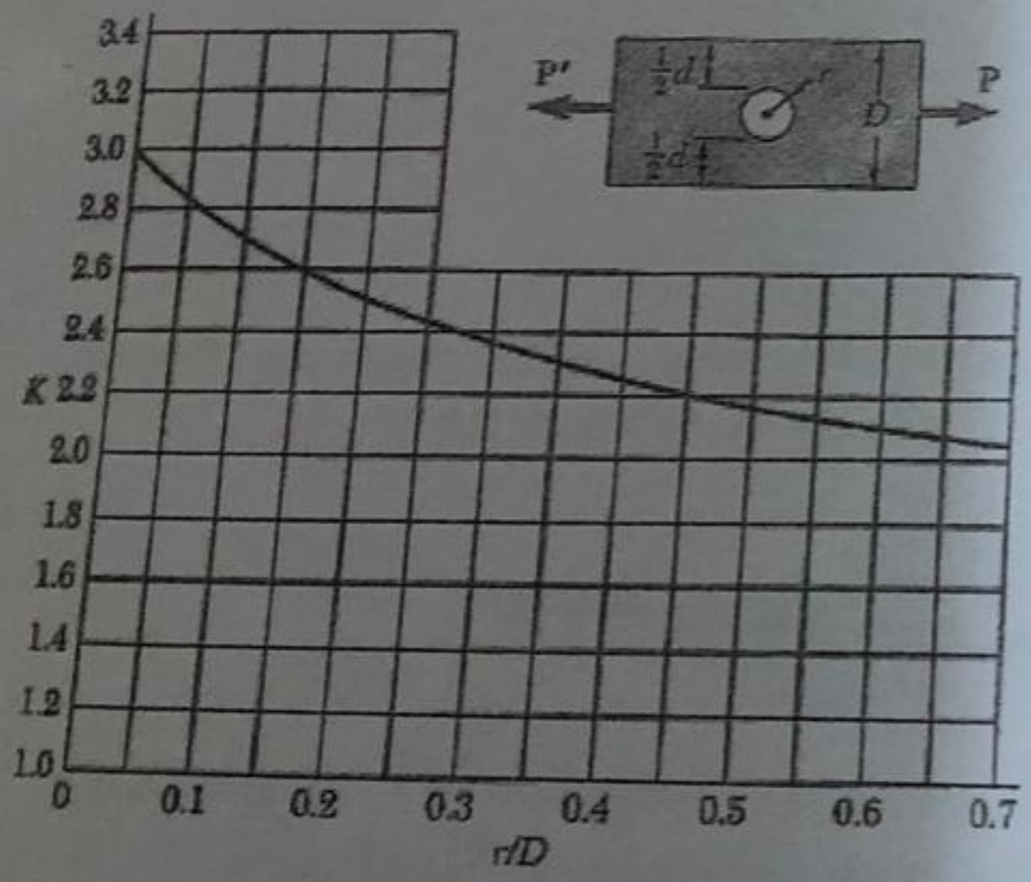
b. Elde edilen uzama değerleri P = 19 kN'luk bir kuvvet altında ölçüldüğüne göre çubuğun Elastiklik Modülünü hesaplayınız **(10 P)**

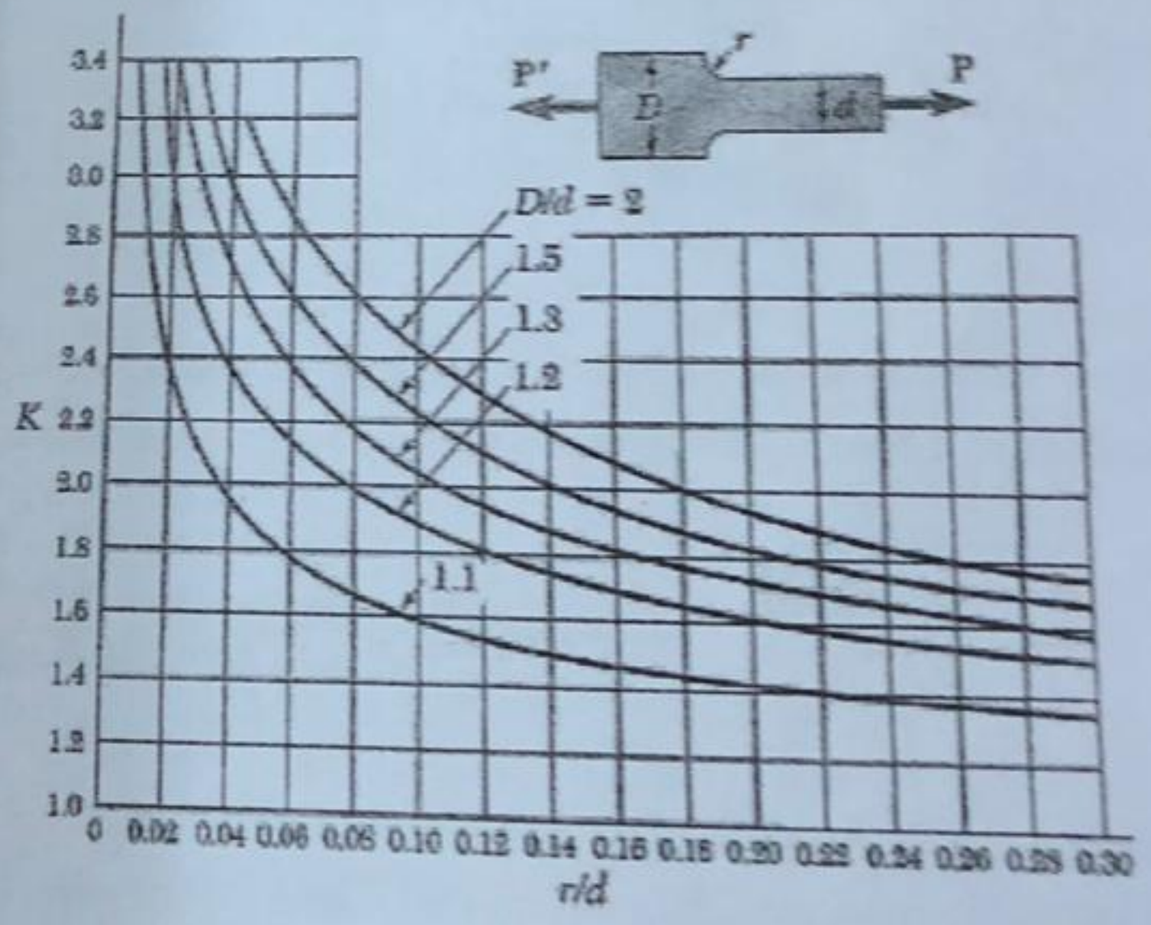
Soru 6. Şekilde (a) ve (b) ile verilen parçalar P = 2,5 kN'luk kuvvetler taşımaktadır. Parça kalınlıkları 5 mm olduğuna göre;

a. b = 60 mm olup d = 12 mm ve d = 20 mm için delikli levhada oluşan maksimum normal gerilmeyi hesaplayınız **(10 P)**

b. b = 60 mm ve c = 40 mm olup R = 6 mm ve R = 10 mm için kademeli levhada oluşan maksimum normal gerilmeyi hesaplayınız **(10 P)**







Not: Soru 1 ve Soru 2 seçmeli sorulardır. Bu sorulardan sadece bir tanesini çözünüz.

Başarılar Dilerim.